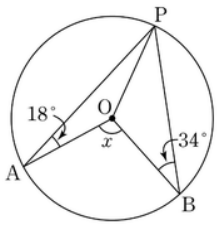
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-8 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\angle PAO=18^\circ$,
$\angle PBO=34^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 100° ② 102° ③ 104°
④ 106° ⑤ 108°

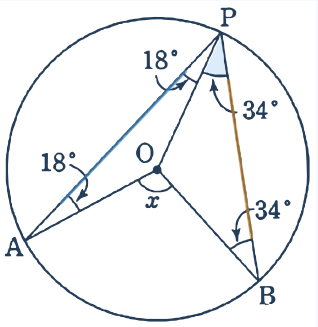
$\angle PAO=18^\circ$
→ 이등변삼각형의 다른 밑각도 18°이다.

$\angle PBO=34^\circ$
→ 이등변삼각형의 다른 밑각도 34°이다.

OA=OP, OB=OP
→ 두 밑각을 더한 뒤 중심각으로 바꾼다.

공식 정답 ③ 104° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle OPA=\angle OAP=18^\circ$,	→	01 OP=OA는 같은 원의 반지름이다. 이등변삼각형 OAP의 두 밑각이 같다. 왜? 이등변삼각형의 같은 변 맞은편 각을 찾는다.
02 $\triangle OBP$에서 $\angle OPB=\angle OBP=34^\circ$	→	02 OP=OB 역시 반지름이므로 P의 오른쪽 각도 34°이다. 왜? 반지름의 같음을 다른 삼각형에도 적용한다.
03 $\therefore \angle APB=18^\circ+34^\circ=52^\circ$	→	03 OP가 APB를 두 부분으로 나누므로 더한다. 왜? 부분각의 합으로 원주각을 구한다.
04 $\therefore \angle x=2\times52^\circ=104^\circ$	→	04 x는 같은 호 AB를 보는 중심각이다. 원주각 52°의 두 배이다. 왜? 중심각과 원주각의 배수 관계를 확인한다.

검산 $18+34=52,\quad 2\times52=104$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 2쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.